

Manual de Usuario

Introducción

El sistema es una aplicación web desarrollada en TypeScript y JavaScript que permite analizar archivos .plfp para generar visualmente el pensum de una carrera universitaria. La herramienta detecta errores léxicos y sintácticos, muestra los tokens identificados y genera una visualización interactiva de los cursos y sus prerequisites. Es de uso sencillo e ideal para estudiantes, catedráticos o desarrolladores interesados en visualizar relaciones curriculares.

Requisitos del Sistema

Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS.

Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari.

Memoria RAM: 512 MB mínimo.

Node.js y npm instalados para correr el servidor local.

Ejecución del Programa

Ejecutar `npm install` para instalar dependencias.

Correr el proyecto con `npm run dev`.

Abrir el navegador en `http://localhost:3000`.

Uso del Programa

1. Cargar Archivo

Haz clic en “Cargar” y selecciona un archivo .plfp.

El contenido aparecerá en el editor y se limpiarán automáticamente los resultados anteriores.

2. Analizar Archivo

Haz clic en el botón “Analizar”.

El sistema realiza el análisis léxico y sintáctico:

Si hay errores, se muestra un archivo errores.html.

Si todo está correcto, se genera pensum.html con la visualización interactiva del pensum.

3. Guardar Archivo

Haz clic en “Guardar” para descargar el texto actual del editor como .plfp.

4. Limpiar Editor

El botón “Limpiar” borra el contenido del editor y la tabla de tokens.

5. Tabla de Tokens

Tras el análisis, se muestra una tabla con: número de línea, columna, lexema y tipo de token reconocido.

Visualización del Pensum

Cada semestre se muestra como una sección con sus cursos.

Al hacer clic en un curso, se resalta en color dorado junto con todos sus prerequisites de forma recursiva.

Información del Desarrollador

Daniel Cardona

Carné: 201807244

Correo: 201807244@ingenieria.usac.edu.gt